学生操作说明

> 2026-11-01 完整试用包请先看顶层的一页说明PDF，并从 `03_open_workbench` 按箭头完成全流程。本文件保留早期详细步骤供老师参考。当前试用包沿用仪器的64位Python3.9.18，不携带Kimi密钥，默认绑定 `scanner_C1`；下面旧流程中的 `.env` 、手动扫描路径和额外安装入口不适用于本次试用。老师参数说明见 `docs/DD_TRIAL_KIT_zh.md` 。

MosaicAgent-DD 学生包 · 2026-10-07 版 · 照着做就行

> 这本说明只讲"怎么做"。遇到说明里没有的情况，把屏幕拍下来发给老师，不要自己改程序。 PDF 版在学生包最外层： `00_STUDENT_GUIDE_zh.pdf` 。

一页速查

分析电脑（任何 Windows / macOS 电脑）

1. 把整个学生包解压到一个文件夹。
2. 双击 `01_install` （只在第一次做）。
3. 双击 `02_run_layer_demo` ，等它跑完。
4. 双击 `03_open_workbench` ，看原图和预测图。
5. 拿到扫描交接文件夹后：双击 `04_process_handover` ，把文件夹拖进窗口，等它跑完，看文件夹里 `analysis\REPORT_zh.md` 。

仪器电脑（接显微镜的 Windows 电脑）

1. 第一次：双击 `acquisition\Auto_Scan\01_setup.bat` 。
2. 每个扫描日：双击 `acquisition\Auto_Scan\00_white_balance_then_scan.bat` 。先对准一块干净的裸衬底做白平衡，再按 `Y` 开始扫描。
3. 扫完（哪怕中途断过、重跑过）：双击 `acquisition\Auto_Scan\04_pack_handover.bat` ，得到一个交接文件夹，整个交给老师。

三个"不要"

- 不要改程序里的任何文件，不要换权重，不要在网上下载名字相近的权重。
- 做完白平衡后，不要再碰灯光、曝光、白平衡。
- 不要同时开两个扫描程序。

第一部分　分析电脑

1. 解压

把整个压缩包解压到一个自己能写入的文件夹，例如 `D:\MosaicAgent-DD` 或 `~/MosaicAgent-DD`。 解压后文件夹里应该有这些东西：

文件 / 文件夹	是什么
`01_install.bat`、`.command`	第一次安装用
`02_run_layer_demo.bat`、`.command`	跑层数识别
`03_open_workbench.bat`、`.command`	看结果
`data\demo\source_images.zip`	两张原图
`weights\model_0409_all.pth`	模型权重（34 MB）
`00_STUDENT_GUIDE_zh.pdf`	本说明
`.env`	老师配好的 Kimi 密钥，拼接时看图用。隐藏文件，看不见也正常；**不要发给组外的人**

少了 `data` 或 `weights` 文件夹，说明拿到的不是学生包。找老师要完整的包。

2. 第一次：安装（双击 `01_install`）

- Windows 双击 `01_install.bat`；macOS 双击 `01_install.command`。
- macOS 如果提示"无法验证开发者"，在文件上点右键 → 打开。
- 电脑可沿用仪器的64位 Python 3.9.18，不需要升级；首次安装依赖需要联网。
- 黑窗口会自己下载安装，可能要几分钟。看到 `Ready.` 再关窗口。
- 装失败：把窗口里的文字截图发给老师。不要反复重装。

3. 每次：跑层数识别（双击 `02_run_layer_demo`）

程序先检查原图和权重有没有被改动，再对两张原图做层数识别。普通笔记本大约 1 到 3 分钟，不要中途关窗口。

结束时窗口会显示几行字，看懂这三行就够了：

屏幕上显示	意思
`Results / 结果目录: outputs/demo/2026…`	这次的结果放在这个文件夹。每次都新建文件夹，以前的结果不会被覆盖
`Colour check / 颜色检查: …`	颜色检查的结果，见第 5 条
`Software completed; model applicability not validated`	正常提示。意思是"程序跑完了，但这些数字不能直接写进论文"

4. 看结果（双击 `03_open_workbench`）

浏览器会打开一个页面。点 **03 / 层数分析**。左边是原图，右边是预测图，一张对一张地看。 图上不同颜色表示单层、双层、厚层，颜色说明就在页面上。

如果页面上方的提示框里写着"颜色/白平衡与参考衬底颜色不一致"，说明这批图需要老师复核，看第 5 条。

5. 颜色检查是什么意思

程序会在原图里找一块**干净的裸衬底**，量它的颜色，和标准颜色 **R 219、G 171、B 170** 比。 如果差得超过 5%，模型就会"看错"：会把大片衬底当成单层。这不是你的错，是拍照时相机的白平衡变了。

屏幕上显示	意思	你要做的
没有颜色提示	颜色正常	正常看结果
`颜色/白平衡与参考衬底颜色不一致`	图偏蓝、绿色不够	结果只能看、不能用。下次拍照前先做白平衡（第二部分）
`implausible_gain_check_inputs`	图太暗、太亮，或者根本不是显微镜图	检查图选对了没有、曝光正常不正常

不要为了让提示消失去改权重、改程序、改参考颜色，或者换别的模型。改了结果就没法追溯了。

6. 这次要交给老师的东西

1. `outputs\demo\` 里这次新建的整个文件夹。
2. 原图和预测图对比的截图，圈出明显判错的地方。
3. 一句话：安装成功没有，程序跑完没有，报错原文是什么，用的什么电脑系统。

第二部分　仪器电脑（扫描日）

7. 只做一次：安装

1. 仪器电脑是 Windows，沿用64位 Python 3.9.18，无需升级。Python需包含 **tcl/tk**。
2. 位移台和相机的驱动由老师或工程师安装。
3. 把整个学生包解压到仪器电脑上。`acquisition\Auto_Scan` 文件夹要完整。
4. 双击 `acquisition\Auto_Scan\01_setup.bat`。
5. 用 XIMC 位移台的话，老师会把 `libximc.dll` 放进 `Auto_Scan\drivers\`。

8. 每个扫描日：双击 `acquisition\Auto_Scan\00_white_balance_then_scan.bat`

扫描日**只从这一个文件进**。它先帮你把相机的白平衡调回标准颜色，再打开扫描程序。扫描程序本身和以前完全一样。

第 1 步　白平衡

1. 打开显微镜的灯，调到平时用的亮度。**记下亮度刻度**。
2. 把样品上一块**干净的裸衬底**移到画面正中间：没有晶体、没有灰尘、没有边缘、没有划痕。整个画面都是衬底。对好焦。
3. 回到黑窗口，按任意键。程序会自己连相机、关掉自动白平衡和自动曝光，然后一行一行打印读数，像这样：`R 217.0->219.2 (-1.0%) G 156.0->170.9 (-8.7%) B 181.0->170.0 (+6.5%)`
   意思是：现在读到的 R 是 217，标准是 219，差 −1%……三个数都在 ±5% 以内就算好了。
4. 看程序**最后一行**说什么：

程序最后说	意思	你要做的
`白平衡已回到参考：保持灯光、曝光、白平衡不动，开始扫描`	自动调好了，也记录好了	按 `Y` 开始扫描。从现在起不要再碰灯光、曝光、白平衡
`此采集路径没有可写的曝光和白平衡控制`，同时弹出一个带读数的小窗口	这台相机电脑调不了，要在**相机自己的菜单**里调	一边看小窗口的读数和提示（Too blue = 偏蓝，Not enough green = 绿不够，Too dark = 太暗），一边在相机菜单里调色温、色调、曝光。三个数都进 ±5%、第一行变绿后，按键盘 `a` 记录。实在调不进去，按 `f` 先记录下来，然后告诉老师
`视野不是干净裸衬底，拒绝记录`，或读数行里有 `NOT clean`	画面里有晶体、灰尘、边缘，或者没对焦	换一块更干净的衬底位置，重新双击运行
`已记录但未达到参考`	调不到 ±5% 以内	可以继续扫描，但分析时会被标成"待复核"。把当天的记录文件夹交给老师

程序会问你**灯光亮度刻度**和**物镜倍数**，照实填，然后回车。 记录自动保存在 `acquisition\Auto_Scan\colour_calibration\` 里，不用你管。

第 2 步　扫描

程序问 `Start the scanner now [Y,N]?`，按 `Y`。后面和以前一样：

1. 在扫描程序里点连接相机，确认画面是显微镜画面，大小是 1920 × 1080。
2. 第一次先扫 **3 × 3** 的小范围，用分步确认模式。看相邻两张图有没有重叠部分、清不清楚。
3. 扫完点停止、断开，再关程序。不要同时开第二个扫描程序。
4. 扫描结果文件夹里的 `session.json`、`events.jsonl` 和所有原图都要留着，不要删、不要改名。

中途如果动了灯光、曝光或白平衡，这次扫描作废，重新从 `00_white_balance_then_scan.bat` 开始。

9. 扫完要交给老师的东西：一个交接文件夹

不要再自己挑文件、合并文件夹。扫完当天（不管扫描有没有中断、有没有重跑）：

1. 双击 `acquisition\Auto_Scan\04_pack_handover.bat`。
2. 它会问放到哪里：直接回车就放在 `acquisition\Auto_Scan\handover\` 里；要直接放到 U 盘就输入 U 盘上的路径（比如 `E:\handover`）。再问要不要顺便压成 zip（`Y` 要，`N` 不要；zip 要多占一倍空间）。

3. 它会问操作者姓名和备注。备注里写：用的物镜、灯光刻度、相机菜单里改了什么、中途出过什么事（比如"第 755 点报 rc=−1 后重跑"）。
4. 等它跑完，窗口最后一行是文件夹的位置，名字像 `handover_260128PM_5mg_20261006`。把**整个文件夹**（或同名 zip）交给老师，不要改名、不要删里面的东西。

文件夹里装的是：当天每一轮扫描的原样副本（原图、`session.json`、`events.jsonl`、`sharpness.csv`、程序快照）、控制台记录、采集日志、相机连接记录、白平衡记录、程序清单，以及一份 `handover.json`（每个文件的校验值、每一轮的网格、张数、相机增益、出错记录）。它只复制，不改任何原文件。

如果 `04_pack_handover.bat` 说当天没有扫描，它会列出硬盘上所有的扫描轮次，把要交的轮次名字输进去就行。

第三部分　新扫描的图怎么分析：双击 `04_process_handover`

1. 把交接文件夹（第 9 节打包出来的那个，解压后的）放到分析电脑硬盘上。
2. 双击 `04_process_handover`，把文件夹拖进窗口回车（或者直接把文件夹拖到 `04_process_handover.bat` 图标上）。
3. 它会按顺序做七步，每一步的结果都写在交接文件夹的 `analysis\` 里：

步骤	做什么	结果在哪
verify	逐个文件对校验值，核对扫描程序没被改过	`analysis\verify.json`
assemble	把几轮扫描按原来的行列号拼成一张完整网格，记下每张来自哪一轮	`analysis\flat_grid\`、`assemble.json`
incidents	把每轮的中断、报错、重启按时间列出来	`analysis\incidents_zh.md`、`incidents.csv`
colour	校正照明不均和每张图的曝光/颜色差	`analysis\colour_matched\`
stitch	拼接（Kimi 帮忙看图）	`analysis\colour_matched\mosaic.png`、`analysis\mosaic_preview.jpg`
check	颜色检查：原图和校正后的图与参考衬底颜色比	`analysis\colour_check.json`
report	一份给老师看的报告	`analysis\REPORT_zh.md`

跑一次大约 20—40 分钟（拼接最慢）。中途关掉了，再双击一次：做完的步骤会自动跳过，只接着做没做完的。 4. 窗口写 `Done` 后，把整个交接文件夹（现在多了 `analysis\`）交给老师，或者只交 `analysis\REPORT_zh.md` 和 `analysis\mosaic_preview.jpg` 先看。 5. 拼接时写着 `Kimi: 未启用` / `未配置 Kimi`，说明包里缺 `.env`，找老师要内部版学生包，不要自己去申请密钥。

以前的方法（工作台 **02 / 图像与拼接** 里"检查新扫描图片与拼接设置"）还在，只是不用再手工挑文件了。

常见问题

遇到的情况	怎么办
双击 `.bat` 窗口一闪就没了	在那个文件夹里打开命令行窗口，手动输入文件名运行，把报错截图
提示 `Run 01_install.bat first`	先双击 `01_install`
提示缺少资源、校验失败	包不完整，或者文件被改过。重新解压完整的学生包
窗口里的中文是乱码	在命令行先输入 `chcp 65001` 回车，再运行；或者看英文那一半
`02_run_layer_demo` 很慢	用 CPU 算，1 到 5 分钟是正常的。不要关窗口
拼接页面或拼接命令说 `Kimi: 未启用` / `未配置 Kimi`	包里缺 `.env`（老师配的 Kimi 密钥）。找老师要内部版学生包；不要自己去申请密钥
拼接时 Kimi 报错、超时	检查电脑能不能上网；重跑同一条命令，已经判断过的瓦片有缓存，不会重复花钱
白平衡程序说 `Camera opened but delivered no frame`	相机被别的软件占着。关掉相机厂家的预览软件再试
白平衡程序说 `图像尺寸不一致：要求 [1920, 1080]`	相机输出不是 1920 × 1080。在相机或驱动里改回来，不要让程序缩放
想先在没有相机的电脑上试试白平衡程序	在 `acquisition\Auto_Scan` 里运行 `python wb_calibrate.py --auto --simulate-camera`，用模拟画面自测。这种记录会放在 `simulation` 子文件夹，不会被当成真的
`04_pack_handover.bat` 说空间不够	文件夹要和原图一样大（几 GB）；换一个空间够的目的地（U 盘、移动硬盘），或者不选 zip
`04_process_handover` 第一步 verify 就停了	文件在拷贝过程中坏了或少了。重新从仪器电脑拷一次整个文件夹；确实只是少了无关文件可以加 `--ignore-verify`
`04_process_handover` 说 `flat grid incomplete`	几轮加起来也没拍全整张网格，缺的位置写在 `analysis\assemble.json` 里；颜色校正和拼接会跳过，把缺的位置补拍后重新打包

想了解为什么会有颜色问题，看 `docs\diagnostics\20261005_colour_balance\README.md`（英文）。